

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Дисциплина Многомерный анализ, интегралы и ряды

Курс 1

Семестр 2

2020–2021 учебный год

Фамилия студента _____ № группы _____

Сумма баллов		Оценка	
Фамилия проверяющего		Фамилия экзаменатора	

Эта задача для всех потоков, кроме потоков Г.Е. Иванова и В.В. Редкозубова

1. ② Является ли верным следующее утверждение: *любая предельная точка является граничной*? Справедливо ли обратное утверждение? Дать обоснование и привести все необходимые определения.

Эта задача для потоков Г.Е. Иванова и В.В. Редкозубова

1. ② Является ли функция $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ интегрируемой по Лебегу на луче $(1, +\infty)$?

2. ⑥ При каких значениях параметра α функция $f(x, y) = \begin{cases} \sin \frac{x}{|y|^\alpha}, & y \neq 0; \\ 0, & y = 0; \end{cases}$ дифференцируема в точке $(0, 0)$?

3. ④ Вычислить площадь фигуры, ограниченной заданной в полярных координатах кривой, $r = \sqrt{\arccos(\varphi/\pi)}$, $\varphi \in [0, \pi]$.

4. ⑥ Исследовать несобственный интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{\arctg x^\alpha}{x^2 \ln(1+x)} dx$ на сходимость.

5. ② Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, а последовательность $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена. Всегда ли ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ будет сходиться?

6. ④ Пусть функция g непрерывна на отрезке $[0, 1]$. Проверить на равномерную сходимость на этом отрезке последовательность функций $f_n(x) = g\left(\frac{x}{n}\right)$.

7. ⑥ Исследовать ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(x/n)}{n}$ на сходимость и равномерную сходимость на множествах $E_1 = (0, 1)$ и $E_2 = (1, +\infty)$.

8. ② Исследовать на дифференцируемость функцию $F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^n} x^{2n}$.

МФТИ — 11

«Использование электронных средств любых типов и вспомогательных материалов запрещено»

С положением ознакомлен: _____ (Фамилия студента)

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Дисциплина Многомерный анализ, интегралы и ряды

Курс 1

Семестр 2

2020–2021 учебный год

Фамилия студента _____ № группы _____

Сумма баллов		Оценка	
Фамилия проверяющего		Фамилия экзаменатора	

Эта задача для всех потоков, кроме потоков Г.Е. Иванова и В.В. Редкозубова

1. ② Является ли верным следующее утверждение: *любая граничная точка есть точка прикосновения*? Справедливо ли обратное утверждение? Дать обоснование и привести все необходимые определения.

Эта задача для потоков Г.Е. Иванова и В.В. Редкозубова

1. ② Является ли функция $f(x) = \frac{\sin(e^{1/x})}{\sqrt{x}}$ интегрируемой по Лебегу на интервале $(0, 1)$?

2. ⑥ При каких значениях параметра α функция $f(x, y) = \begin{cases} \ln(1 + |x|^\alpha \cdot |y|), & x \neq 0; \\ 0, & x = 0; \end{cases}$ дифференцируема в точке $(0, 0)$?

3. ④ Вычислить площадь фигуры, ограниченной заданной в полярных координатах кривой, $r = \cos \varphi$, $\varphi \in [-\pi/4, \pi/4]$.

4. ⑥ Исследовать несобственный интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{th}(x^\alpha + x)}{x^{5/4}} dx$ на сходимость.

5. ④ Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно, может ли сходиться ряд $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$?

6. ④ Пусть функция g непрерывна и строго монотонна на отрезке $[0, 1]$. Проверить на равномерную сходимость на этом отрезке последовательность функций $f_n(x) = g(x^n)$.

7. ⑥ Исследовать ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{arctg}[1/(xn)]}{\sqrt{n}}$ на сходимость и равномерную сходимость на множествах $E_1 = (0, 1)$ и $E_2 = (1, +\infty)$.

8. ② Исследовать на дифференцируемость функцию $F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n \cdot (n^2 + 1)} x^{2n}$.

МФТИ — 12

«Использование электронных средств любых типов и вспомогательных материалов запрещено»

С положением ознакомлен: _____ (Фамилия студента)

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Дисциплина Многомерный анализ, интегралы и ряды

Курс 1

Семестр 2

2020–2021 учебный год

Фамилия студента _____ № группы _____

Сумма баллов		Оценка	
Фамилия проверяющего		Фамилия экзаменатора	

Эта задача для всех потоков, кроме потоков Г.Е. Иванова и В.В. Редкозубова

1. ② Может ли ограниченное множество иметь бесконечно много изолированных точек? Дать обоснование и привести все необходимые определения.

Эта задача для потоков Г.Е. Иванова и В.В. Редкозубова

1. ② Является ли функция f интегрируемой по Лебегу на луче $[1, +\infty)$, если $f(x) = \frac{(-1)^n}{n}$ при $x \in [n, n+1]$, $n \in \mathbb{N}$?

2. ⑥ При каких значениях параметра α функция $f(x, y) = \begin{cases} \cos \frac{x}{|y|^\alpha}, & y \neq 0; \\ 1, & y = 0; \end{cases}$ дифференцируема в точке $(0, 0)$?

3. ④ Вычислить площадь фигуры, ограниченной заданной в полярных координатах кривой, $r = \sqrt{\arcsin(\varphi/\pi)}$, $\varphi \in [0, \pi]$.

4. ⑥ Исследовать несобственный интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{th} x^\alpha}{x^{3/2} \ln(1+x)} dx$ на сходимость.

5. ② Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, всегда ли будет сходиться ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$?

6. ④ Пусть функция g непрерывна на отрезке $[0, 1]$. Проверить на равномерную сходимость на этом отрезке последовательность функций $f_n(x) = g\left(\frac{xn}{n+1}\right)$.

7. ⑥ Исследовать ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(x/n)}{n}$ на сходимость и равномерную сходимость на множествах $E_1 = (0, 1)$ и $E_2 = (1, +\infty)$.

8. ② Исследовать на дифференцируемость функцию $F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{\ln^n n} x^{2n}$.

МФТИ — 13

«Использование электронных средств любых типов и вспомогательных материалов запрещено»

С положением ознакомлен: _____ (Фамилия студента)

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Дисциплина Многомерный анализ, интегралы и ряды

Курс 1

Семестр 2

2020–2021 учебный год

Фамилия студента _____ № группы _____

Сумма баллов		Оценка	
Фамилия проверяющего		Фамилия экзаменатора	

Эта задача для всех потоков, кроме потоков Г.Е. Иванова и В.В. Редкозубова

1. ② Может ли множество в $\mathbb{R}^n$ содержаться в своей границе, но не совпадать с ней? Дать обоснование и привести все необходимые определения.

Эта задача для потоков Г.Е. Иванова и В.В. Редкозубова

1. ② Является ли функция f интегрируемой по Лебегу на луче $(0, +\infty)$, если $f(x) = \frac{D(x)}{x}$?
Здесь обозначено $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}; \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$

2. ⑥ При каких значениях параметра α функция $f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{1 + |x|^\alpha \cdot |y|}, & x \neq 0; \\ 1, & x = 0; \end{cases}$ дифференцируема в точке $(0, 0)$?

3. ④ Вычислить площадь фигуры, ограниченной заданной в полярных координатах кривой, $r = \sin \varphi$, $\varphi \in [0, \pi]$.

4. ⑥ Исследовать несобственный интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{\arctg(x^\alpha + x)}{x^{3/2}} dx$ на сходимость.

5. ② Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно, всегда ли будет сходиться ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$?

6. ④ Пусть функция g непрерывна и строго монотонна на отрезке $[0, 1]$. Проверить на равномерную сходимость на этом отрезке последовательность функций $f_n(x) = g(\sqrt[n]{x})$.

7. ⑥ Исследовать ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{th}[1/(xn)]}{\sqrt{n}}$ на сходимость и равномерную сходимость на множествах $E_1 = (0, 1)$ и $E_2 = (1, +\infty)$.

8. ② Исследовать на дифференцируемость функцию $F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 4^n}{1 + \ln n} x^{2n}$.

МФТИ — 14

«Использование электронных средств любых типов и вспомогательных материалов запрещено»

С положением ознакомлен: _____ (Фамилия студента)